Carlos Manuel Hernández Vivas

Analista funcional técnico · Reglas de negocio, datos y sistemas fiscales

Bogotá D.C., Colombia | 318 831 2846 | carlosmanuelhernandezvivas@gmail.com
carlosmhernandezv.com | linkedin.com/in/carlosmanuelhernandezvivas | github.com/carlosmhernandezv

PERFIL

Analista funcional con perfil técnico en dominios donde las reglas no las inventa el programador: facturación electrónica, liquidación de nómina y trazabilidad documental. Dejo escritas las reglas de negocio y las restricciones legales antes de que se construya nada, y valido los datos de origen en lugar de confiar en ellos. Traduzco procesos atrapados en hojas de cálculo a modelos de datos explícitos y auditables, documentando por qué se tomó cada decisión.

EXPERIENCIA

Analista funcional y desarrollador freelance

Ene 2025 – Actualidad

Sistema de trazabilidad documental y CFDI · Grupo empresarial del sector construcción, México

Stack: Python · FastAPI · SQLAlchemy Core · PostgreSQL · Alembic · Next.js · React · Docker · VBA · XML / CFDI 4.0

- Levanté las reglas de negocio de un grupo de empresas relacionadas que operaba toda su documentación comercial desde un único archivo de **Excel con macros**, mediante ingeniería inversa de sus módulos de **VBA** y de sus hojas de cálculo.
- Audité el diagrama de procesos entregado por el cliente contra sus datos reales: describía solo una parte del flujo. Modelé las cadenas de compraventa encadenadas que existían en la operación.
- Validé el histórico que el cliente daba por completo cruzando sus UUID contra los comprobantes fiscales reales: ninguno existía. La detección evitó cargar documentos fabricados a un sistema con obligaciones fiscales.
- Diseñé el modelo de datos en **PostgreSQL** preservando la integridad del comprobante fiscal, con trazabilidad de cualquier factura hasta su cotización de origen mediante consulta recursiva, y folios respaldados por secuencias de base de datos en lugar de *MAX+1*, eliminando las colisiones de numeración.
- Construí el sistema completo: API en **Python** y **FastAPI**, ingestor de CFDI idempotente por UUID con clasificación según los catálogos del SAT, interfaz en **Next.js** y especificaciones funcionales por módulo con bitácora de decisiones.

Calculadora de liquidación de nómina — Colombia 2026

2026

Proyecto propio · Demo pública en carlosmhernandezv.com

Stack: JavaScript ES6+ · HTML5 · CSS3 · localStorage · jsPDF

- Traduje el marco legal laboral colombiano vigente a especificación escrita antes del primer cálculo: recargo nocturno del 35%, dominical y festivo del 75%, jornada de 44 a 42 horas.
- Cálculo por intervalos horarios, incluidos turnos que cruzan medianoche, con calendario oficial de festivos y desprendible de pago exportable a PDF.

COMPETENCIAS

Análisis funcional: levantamiento de requisitos · modelado de procesos · ingeniería inversa de sistemas legados · especificaciones funcionales · bitácora de decisiones

Datos: modelado relacional · PostgreSQL (CTE recursivos, triggers, secuencias) · SQL · auditoría y conciliación de datos · migraciones versionadas con Alembic

Dominio: CFDI 4.0 y catálogos del SAT (*c_ClaveProdServ*, *c_ClaveUnidad*) · Timbre Fiscal Digital · e.firma y Descarga Masiva · legislación laboral colombiana

Desarrollo: Python · FastAPI · SQLAlchemy Core · JavaScript ES6+ · React · Next.js · HTML5 · CSS3 · VBA (lectura y reversión)

Herramientas: Git · Docker y docker-compose · devcontainers / Codespaces · desarrollo asistido por IA con Claude Code, dirigido por documento de contexto y verificado contra datos reales

EXPERIENCIA PREVIA

Coordinador de contenidos en plataformas virtuales — LAE Latino Australia Education 2020 – 2022

Webmaster (WordPress) — Depósito Industrial · WooCommerce y pasarela de pagos PayU 2020

FORMACIÓN Y CERTIFICACIONES

Análisis y Desarrollo de Software — SENA (en formación) Feb 2026 – Actualidad

IBM SkillsBuild (2025): Data Fundamentals · Data Classification · Data Usability for Organizations · Data Collection and Analysis · Introduction to Inferential and Descriptive Statistics

Otras: Introduction to Cybersecurity — Cisco (2025) · Aspectos Básicos de Datos — Coursera (2024) · 11 certificados de desarrollo web, JavaScript y Git — Platzi (2022–2025)